Trabalhando com Views no MySQL

Prof. MSc. Emmanoel Monteiro S. Junior

1. Introdução a Views

O que são Views?

- Tabelas virtuais baseadas no resultado de uma consulta SQL.
- Úteis para simplificar consultas complexas, controlar acesso a dados e abstrair a estrutura do banco.

Exemplo Prático:

```
-- Criação de uma View simples para listar livros e seus autores
CREATE VIEW view_livros_autores AS
SELECT l.titulo, a.nome AS autor
FROM Livro l
JOIN Livro_Autor la ON l.id = la.livro_id
JOIN Autor a ON la.autor_id = a.id;
```

2. Tipos de Views

a) Views Simples

- Baseadas em uma única tabela.
- Exemplo:

```
CREATE VIEW view_livros_recentes AS
SELECT titulo, ano_publicacao
FROM Livro
WHERE ano_publicacao >= 2020;
```

b) Views Complexas

- Envolvem joins, agregações ou subconsultas.
- Exemplo:

```
CREATE VIEW view_leitores_ativos AS
SELECT le.nome, COUNT(e.id) AS total_emprestimos
FROM Leitor le
JOIN Emprestimo e ON le.id = e.leitor_id
GROUP BY le.id;
```

3. Vantagens de Usar Views

- **Simplificação de Consultas:**

```
-- Sem View
SELECT l.titulo, a.nome
FROM Livro l
JOIN Livro_Autor la ON l.id = la.livro_id
JOIN Autor a ON la.autor_id = a.id;

-- Com View
SELECT * FROM view_livros_autores;
```

4. Atualização de Dados através de Views

Quando é possível?

- A View deve referenciar apenas uma tabela.
- Não pode conter funções de agregação, DISTINCT, GROUP BY ou UNION.

Exemplo de Update:

```
-- View atualizável para livros de um gênero específico
CREATE VIEW view_livros_ficcao AS
SELECT id, titulo, ano_publicacao
FROM Livro
WHERE genero = 'Ficção'
WITH CHECK OPTION;  -- Garante que inserções/updates respeitem a condição da View
-- Atualização via View
UPDATE view_livros_ficcao
SET titulo = 'Novo Título'
WHERE id = 1;  -- Funciona se o livro for do gênero "Ficção"
```

5. Limitações e Cuidados

a) **Desempenho**

- Views complexas podem ser lentas (executam a consulta subjacente toda vez).
- Solução: Otimizar a consulta base ou usar *caching*.

b) **Não Aceitam Índices**

- Views não suportam índices diretamente (a menos que a tabela base os tenha).

c) **Dependências**

- Se uma tabela referenciada for alterada ou excluída, a View pode

quebrar.

6. Gerenciamento de Views

a) Listar Views Existentes:

```
SHOW FULL TABLES WHERE TABLE_TYPE LIKE 'VIEW';
```

b) Excluir uma View:

```
DROP VIEW view_livros_autores;
```

c) Alterar uma View:

```
-- MySQL não suporta ALTER VIEW para modificações complexas
CREATE OR REPLACE VIEW view_livros_autores AS
SELECT l.titulo, a.nome AS autor, l.ano_publicacao
FROM Livro l
JOIN Livro_Autor la ON l.id = la.livro_id
JOIN Autor a ON la.autor_id = a.id;
```